

Aufgabe 3:**(30 Punkte)**

Betrachtet wird ein gekühlter Rührbehälter, wie er in Bild 1 schematisch dargestellt ist. Das Behälterinnere mit Temperatur ϑ_B wird über einen Kühlkreislauf mit Temperatur ϑ_K gekühlt, welcher durch den Mantel des Behälters zirkuliert. Mit Hilfe eines über die angelegte Spannung U_V (Eingangsgröße) einstellbaren Ventils kann der Volumenstrom an Kühlflüssigkeit gesteuert werden. Die Kühlflüssigkeit erzeugt den Wärmestrom $\dot{Q}_K$. Das Blockschaltbild des Behältersystems ist auf der folgenden Seite dargestellt. Die Außentemperatur ϑ_S wird als Störgröße erfasst.

Um die Temperatur im Behälter bei jeder Außentemperatur beibehalten zu können, soll eine Kaskadenregelung eingesetzt werden, welche die Behältertemperatur ϑ_B regelt. Unterlagert wird dabei die Temperatur ϑ_K des Kühlkreislaufs geregelt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Regelgrößen ideal gemessen werden können.

Die Parameter des Systems lauten:

$$L_K = 240 \quad L_B = 1000 \quad C_B = 10 \quad K_V = 100$$

$$K_{R,\vartheta_K} = 2 \quad k_K = 6,25 \quad k_S = 0,5 \quad k_B = 0,01$$

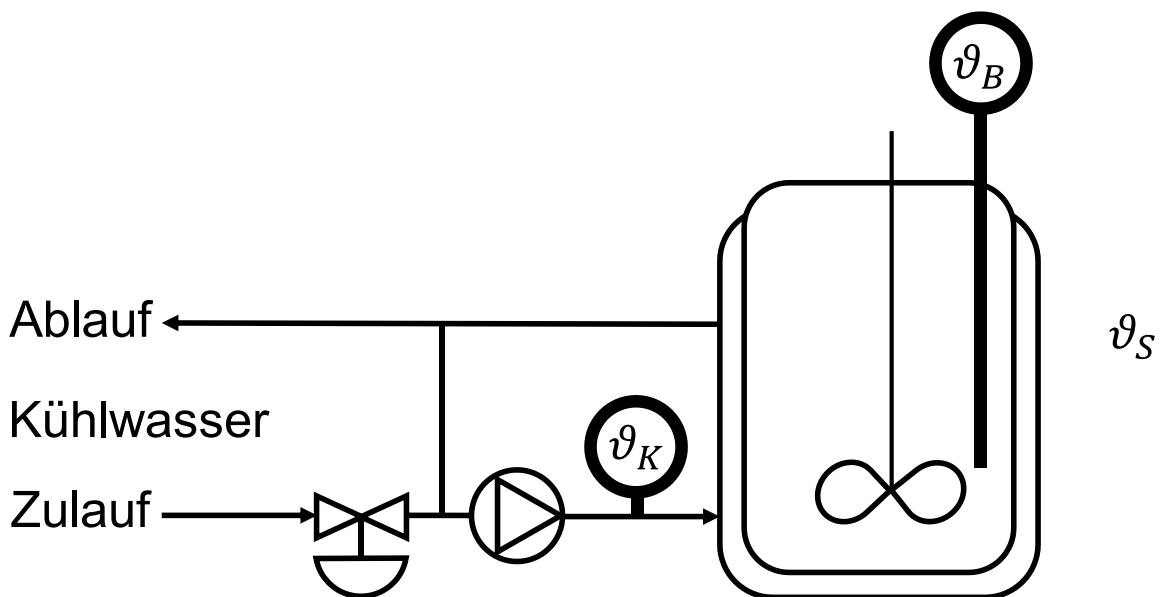
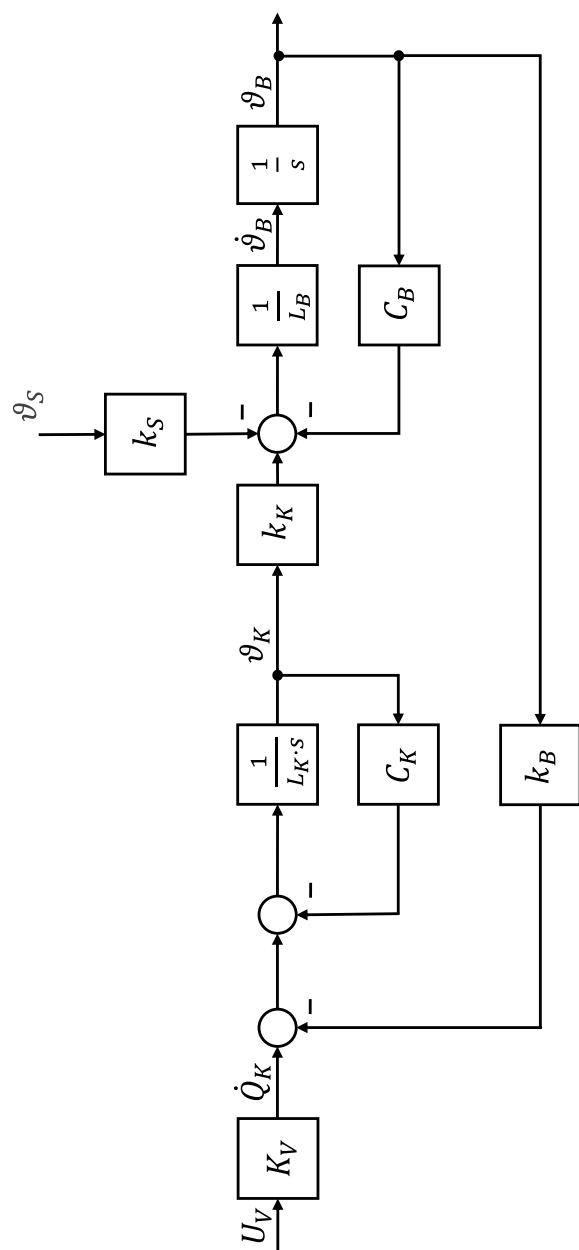


Bild 1: Darstellung des gekühlten Rührbehälters



- 3.1 Kompensieren Sie den Einfluss des Wärmestroms $\dot{Q}_B$ der Behältertemperatur ϑ_B auf die Kühlkreislaufdynamik. Führen Sie hierfür einen geeigneten Korrekturterm auf die Ventilspannung U_V zurück und nehmen Sie an, dass die Behältertemperatur ideal gemessen werden kann. Wie lautet dann die Korrekturfunktion $G_{K,U}(s)$? Ergänzen Sie die Kompensation in dem gegebenen Blockschaltbild und beurteilen Sie, ob diese Maßnahme realisierbar ist.

Lösung:

Blockschaltbild	Siehe Blockschaltbild $G_{K,U}(s)$ (orange)
Funktion	$G_{K,U}(s) = \frac{k_B}{K_V} = \frac{0,01}{100} = 0,0001$
Realisierbarkeit	Die Maßnahme ist realisierbar, da der Zählergrad gleich dem Nennergrad ist.

- 3.2 Ergänzen Sie das Blockschaltbild um die beschriebene Reglerstruktur. Tragen Sie auch die Sollgrößen ein.

Lösung:

Rückführung und Regler	Siehe Blockschaltbild $G_{R,\vartheta_K}(s)$ (grün) und $G_{R,\vartheta_B}(s)$ (blau) korrekt eingezeichnet
Sollgrößen	$\vartheta_{K,soll}$ und $\vartheta_{B,soll}$ korrekt eingezeichnet

- 3.3 Für die Regelung der Kühlkreislauftemperatur soll ein P-Regler mit $G_{R,\vartheta_K}(s) = K_{R,\vartheta_K} = 2$ genutzt werden. Dadurch soll sich für den geschlossenen Kühlkreislaufregelkreis eine Zeitkonstante ergeben, die fünfmal schneller ist als die Zeitkonstante des offenen Kühlkreislaufregelkreises. Geben Sie dem Hersteller des Rührgerätes nun eine begründete Rückmeldung für die Wahl der Kühlflüssigkeit hinsichtlich einer geeigneten Wärmekapazität C_K , sodass die Vorgaben an die Regelung erfüllt werden. Inwiefern beeinflussen positive und negative Abweichungen vom Idealwert von C_K die Schnelligkeit des Regelkreises?

Lösung:

Übertragungsfunktion ORK	$F_{o,\vartheta_K}(s) = G_{R,\vartheta_K}(s) \cdot K_V \cdot \frac{\frac{1}{L_K s}}{1 + C_K \frac{1}{L_K s}} = G_{R,\vartheta_K}(s) \cdot \frac{K_V}{C_K} \cdot \frac{1}{\frac{L_K s}{C_K} + 1}$
Zeitkonstante und Regler	$T_{o,\vartheta_K} = \frac{L_K}{C_K}$ $G_{R,\vartheta_K}(s) = K_{R,\vartheta_K}$
Führungsübertragungsfunktion	$F_{W,\vartheta_K}(s) = \frac{F_{o,\vartheta_K}(s)}{1 + F_{o,\vartheta_K}(s)} = \frac{Z_{o,\vartheta_K}(s)}{N_{o,\vartheta_K}(s) + Z_{o,\vartheta_K}(s)}$

Umformen	$F_{W,\vartheta_K}(s) = \frac{\frac{K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V}{C_K}}{\frac{L_K s + 1}{C_K} + \frac{K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V}{C_K}}$ $= \frac{K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V}{C_K + K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V} \cdot \frac{1}{\frac{L_K}{C_K + K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V} s + 1}$ $= \frac{K_{W,\vartheta_K}}{T_{W,\vartheta_K} s + 1}$
Zusammenhang	$T_{W,\vartheta_K} = \frac{L_K}{C_K + K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V} = \frac{1}{5} \cdot T_{o,\vartheta_K}$ $\Leftrightarrow \frac{L_K}{C_K + K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V} = \frac{1}{5} \frac{L_K}{C_K}$ $\Leftrightarrow \frac{240}{C_K + 2 \cdot 100} = \frac{1}{5} \frac{240}{C_K}$ $\Leftrightarrow \frac{240}{C_K + 200} = \frac{240}{5 C_K}$ $\Leftrightarrow \frac{240}{C_K + 200} = \frac{240}{5 C_K}$ $\Leftrightarrow C_K = 50$
Antwort Idealwert C_K	Der Hersteller sollte eine Kühlflüssigkeit mit einer Wärmekapazität von $C_K = 50$ verwenden, damit der geschlossene Regelkreis bei einer Reglerverstärkung von 2 fünf Mal schneller ist als der offene Regelkreis.
Antwort Abweichungen C_K	$C_K > 50$: Der geschlossene Regelkreis wird schneller $\Rightarrow \vartheta_K$ wird schneller geregelt $C_K < 50$: Der geschlossene Regelkreis wird langsamer $\Rightarrow \vartheta_K$ wird langsamer geregelt

3.4 Ist die Wahl eines P-Reglers für den Kühlkreislaufregelkreis für stationäre Genauigkeit ausreichend? Begründen Sie!

Lösung:

Übertragungsfunktion ORK	Die Kühlkreislaufregelung ist nicht stationär genau, da (die Gesamtverstärkung ungleich 1 ist und) sich kein Integrator im Regelkreis befindet.
--------------------------	---

3.5 Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Behälterregelkreises für den Fall, dass ein PI-Regler eingesetzt wird. Legen Sie den PI-Regler nach dem vereinfachten Verfahren nach Kessler so aus, dass der geschlossene Behälterregelkreis eine Dämpfung von $D = 5$ aufweist.

Lösung:

Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises	$F_{o,\vartheta_B}(s) = G_{R,\vartheta_B}(s) \cdot F_{W,\vartheta_K}(s) \cdot k_K \cdot \frac{\frac{1}{L_B s}}{1 + C_B \frac{1}{L_B s}}$ $F_{o,\vartheta_B}(s) = G_{R,\vartheta_B}(s) \cdot F_{W,\vartheta_K}(s) \cdot \frac{k_K}{C_B} \cdot \frac{1}{\frac{L_B}{C_B} s + 1}$
mit	$G_{R,\vartheta_B}(s) = K_{R,\vartheta_B} \cdot \frac{T_{R,\vartheta_B} \cdot s + 1}{s}, \quad T_{R,\vartheta_B} = \max\left(\frac{L_B}{C_B}, T_{W,\vartheta_K}\right) =$ $T_{W,\vartheta_B} = \frac{L_B}{C_B} = 100 \Rightarrow G_{R,\vartheta_B}(s) = K_{R,\vartheta_B} \cdot \frac{100 \cdot s + 1}{s}$
Kompensation	$F_{o,\vartheta_B}(s) = \frac{K_{R,\vartheta_B}}{s} \cdot F_{W,K}(s) \cdot \frac{k_K}{C_B} = \frac{K_{R,\vartheta_B} \cdot K_{W,\vartheta_K} \cdot \frac{k_K}{C_B}}{s(T_{W,\vartheta_K} \cdot s + 1)}$
Ansatz	$F_{o,\vartheta_B}(s) = \frac{V}{s(T_\Sigma \cdot s + 1)}$ $V = \frac{1}{4T_\Sigma \cdot D^2}$ $T_\Sigma = T_{W,\vartheta_K} = \frac{240}{200+50} = 0,96$ $D = 5$
Reglerverstärkung	$V = K_{R,\vartheta_B} \cdot K_{W,\vartheta_K} \cdot \frac{k_K}{C_B} \text{ mit}$ $K_{W,\vartheta_K} = \frac{K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V}{C_K + K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V} = \frac{2 \cdot 100}{50 + 2 \cdot 100} = \frac{200}{50 + 200} = 0,8$ $K_{R,\vartheta_B} = V \cdot \frac{C_B}{K_{W,\vartheta_K} \cdot k_K} = \frac{1}{4T_\Sigma \cdot D^2} \cdot \frac{C_B}{K_{W,\vartheta_K} \cdot k_K}$ $K_{R,\vartheta_B} = \frac{1}{4 \cdot \frac{240}{200+50} \cdot 25} \cdot \frac{10}{0,8 \cdot 6,25}$ $= \frac{1}{96} \cdot \frac{10}{\frac{8 \cdot 25}{10 \cdot 4}} = \frac{1}{96} \cdot \frac{10}{5} = \frac{1}{96} \cdot 2 = \frac{2}{96} = \frac{1}{48} (\approx 0,02408)$

- 3.6 Die Außentemperatur ϑ_S kann ideal gemessen werden. Nutzen Sie diese Messung für eine Störgrößenkompensation, indem Sie den Sollwert der Kühlkreislaufregelung anpassen. Zeichnen Sie diese Maßnahme in die Regelungsstruktur ein. Wie lautet die ideale Korrekturfunktion $G_{K,S}(s)$ mit welcher der Einfluss der Außentemperatur auf die Behältertemperatur vollständig kompensiert wird! Begründen Sie, ob diese Maßnahme realisierbar ist.

Lösung:

Blockschaltbild	$G_{K,S}(s)$ (rot) korrekt gezeichnet
Berechnung der Korrekturfunktion	$G_{K,S}(s) = \frac{k_S}{F_{W,K}(s) k_K} = \frac{k_S(T_{W,\vartheta_K} s + 1)}{k_K K_{W,\vartheta_K}}$
Realisierbarkeit	Die Maßnahme ist nicht realisierbar, da der Nennergrad kleiner als der Zählergrad ist.

- 3.7 Geben Sie zwei Möglichkeiten an, wie sich die Störgrößenkompensation realisieren lässt und geben Sie die resultierenden Korrekturfunktionen an.

Lösung:

Möglichkeit 1	Stationäre Kompensation $G_{K,S,1}(s) = G_{K,S}(0) = \frac{0,5}{6,25 \cdot 0,8} = 0,1$
Möglichkeit 2	Kompensation des mit PT_1-Glied $G_{K,S,2}(s) = G_{K,S}(s) \cdot G_{PT_1}(s) = \frac{k_S(T_{W,\vartheta_K}s+1)}{k_K K_{W,\vartheta_K}} \cdot \frac{1}{T_{PT_1}s+1}$ $T_{W,\vartheta_K} = \frac{L_K}{C_K + K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V} = \frac{240}{250} (= 0,96)$ $K_{W,\vartheta_K} = \frac{K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V}{C_K + K_{R,\vartheta_K} \cdot K_V} = \frac{2 \cdot 100}{50 + 2 \cdot 100} = \frac{200}{250} (= 0,8)$ $G_{K,S,2}(s) = 0,5 \frac{0,96s+1}{6,25 \cdot 0,8} \cdot \frac{1}{T_{PT_1}s+1} = 0,1 \frac{0,96s+1}{1} \cdot \frac{1}{T_{PT_1}s+1}$ Wähle $T_{PT_1} \ll 0,96$, bspw. $T_{PT_1} = 0,1$ $\Rightarrow G_{K,S,2}(s) = 0,1 \frac{0,96s+1}{0,1s+1}$

Lösung Blockschaltbild: